TESTPRÜFUNG | Kapitel 8

Wachstum von Pflanzen

Zeichnen, beschriften, einzeichnen und Wissen anwenden

Name: _____ Datum: _____ **Seite 1: ___ / 30 P**

Richtzeit: 75 Minuten | Total: 80 Punkte | Ohne Lernunterlagen; Bleistift für Skizzen.

Pflanzenzellen und Tierzellen | Lernziele 1-4

1. Zellmodelle zeichnen und erklären ___ / 12 P

a) Zeichne je ein einfaches Zellmodell und beschrifte die passenden Bestandteile: Zellwand, Zellmembran, Zellplasma, Zellkern, Mitochondrien, ER, Ribosomen, Vakuole und Chloroplasten. (8 P)

Pflanzenzelle

Tierzelle

b) Nenne je eine Funktion. (4 P)

Zellkern: _____ Mitochondrien: _____

ER: _____ Ribosomen: _____

2. Zelle - Gewebe - Organ ___ / 4 P

Ergänze für eine Pflanze und ein Tier je ein passendes Beispiel pro Ebene. (je ½ P)

Beispiel	Zelle	Gewebe	Organ
Pflanze			
Tier			

Was unterscheidet Gewebe und Organ? (1 P) _____

3. Diffusion und Osmose ___ / 6 P

a) Diffusion: Zeichne rechts die Teilchenverteilung nach längerer Zeit. Erkläre den Vorgang. (2 P)

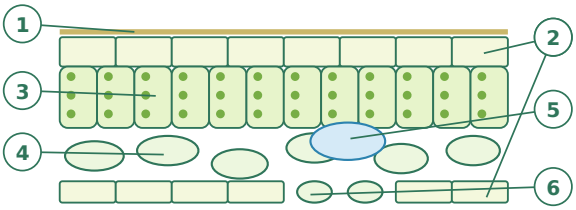


b) Osmose: Nur Wasser kann die Membran passieren. Zeichne den Netto-Wasserstrom ein. Erkläre daran, warum gesalzener Salat schlaff wird. (4 P)



4. Laubblattquerschnitt ___ / 8 P

Beschrifte 1-6 (3 P). Nenne rechts die Funktionen von Palisaden- und Schwammgewebe (2 P). Zeichne am Spalt Pfeile für CO_2, O_2 und Wasserdampf mit Namen und Richtung ein (3 P).



1: _____ 4: _____

2: _____ 5: _____

3: _____ 6: _____

Palisaden: _____

Schwamm: _____

Wachstum von Pflanzen

Mikroskopieren, Fotosynthese und Energie

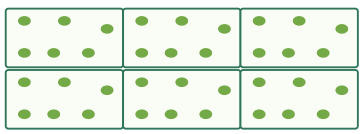
Name: _____ Datum: _____ **Seite 2: ___ / 24 P**

Mikroskopieren | Lernziele 5-6

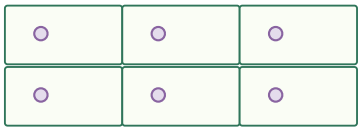
5. Präparate beobachten und einordnen ___ / 4 P

Ordne A-C zu: Wasserpestblatt, Zwiebelhaut oder Mundschleimhaut. Schreibe jeweils dazu, ob es Pflanzen- oder Tierzellen sind. (3 P)

A



B



C



Schematische Mikroskopbilder; Farben und Grössen vereinfacht.

Warum ist eine Zelle ohne Chloroplasten nicht automatisch eine Tierzelle? (1 P)

6. Wissenschaftlich zeichnen ___ / 5 P

Zeichne eine Zelle aus Bild A gross, sauber und nur mit sichtbaren Strukturen. Beschrifte mindestens zwei Strukturen und ergänze einen Titel. (4 P)

Okular: 10×
Objektiv: 40×

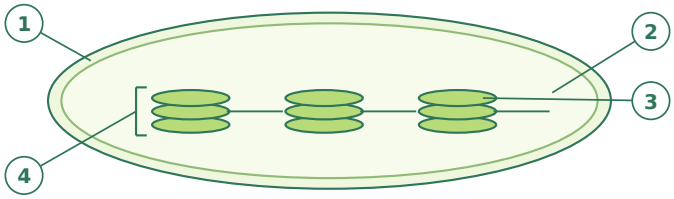
Gesamtvergrösserung? (1 P)

Titel: _____ Vergrösserung: _____

Fotosynthese und Zellatmung | Lernziele 7-9

7. Ort und Ablauf der Fotosynthese ___ / 7 P

a) Beschrifte die vier markierten Bestandteile des Chloroplasten. (4 P)



1: _____
2: _____
3: _____
4: _____

b) Schreibe die Wortgleichung der Fotosynthese und die nötige Energiequelle auf. (2 P)

c) Wie nutzt die Pflanze den entstandenen Traubenzucker zur Energiegewinnung? (1 P)

8. Energieumwandlung __ / 4 P

Gib je eine Energie-Pfeilkette an:

Fotosynthese:

Zellatmung:

9. Tiere und Pflanzen __ / 4 P

Wie gewinnen Tiere nutzbare Energie? (2 P)

Was bedeutet: Pflanzen sind autotroph? (2 P)

Wachstum von Pflanzen

Stoffkreisläufe, Bedeutung der Glukose und Wassertransport

Name: _____ Datum: _____ **Seite 3: ___ / 26 P**

Fotosynthese und Zellatmung | Lernziele 10-14

10. Fotosynthese und Zellatmung als Stoffkreislauf ___ / 6 P

Schreibe beide Reaktionsgleichungen mit chemischen Formeln und passenden Koeffizienten auf (4 P). Ergänze an den Pfeilen die ausgetauschten Stoffe als Namen oder Formeln (2 P).

Fotosynthese:

Zellatmung:



11. Was wird aus Glukose? ___ / 4 P

Nenne vier verschiedene Verwendungen oder Weiterverarbeitungen der Glukose in der Pflanze. Ergänze jeweils Stoff/Prozess und Zweck. (je 1 P)

1.

2.

3.

4.

12. Warum ist Fotosynthese lebenswichtig? ___ / 4 P

a) Warum sind auch Fleischfresser von Fotosynthese abhängig? Erkläre mit einer Nahrungskette. (2 P)

b) Nenne zwei Leistungen der Fotosynthese für die Ernährung bzw. das Überleben von Mensch und Tier. (2 P)

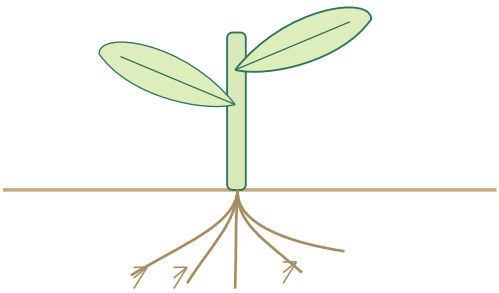
13. Stoffkreislauf und Energiefluss ___ / 4 P

a) Erkläre den Weg des Kohlenstoffs: Luft → Pflanze → Tier/Zersetzer → Luft. Nenne die Prozesse. (3 P)

b) Kreist Energie genauso wie Kohlenstoff? Begründe knapp. (1 P)

14. Wassertransport in der Pflanze ___ / 8 P

a) Zeichne den Wasserweg mit Pfeilen in die Skizze ein. Beschrifte Boden, Wurzelhaar, Xylem und Austritt am Blatt. (4 P)



b) Was treibt das Wasser im Xylem nach oben? Erkläre den Zusammenhang mit Verdunstung. (2 P)

c) Was geschieht bei Trockenheit mit den Spaltöffnungen? Nenne einen Vorteil und einen Nachteil. (2 P)